



הנדסת תוכנה – תרגיל בית 2

דגשים להגשת המטלה

1. **תאריך הגשה: 16.06.2025, בשעה 23:59.**
2. **הגשה בזוגות בלבד, אלא אם ניתן אישור!**
3. הקוד חייב להיכתב בהתאם למוסכמות כתיבת הקוד בקורס כולל תיעוד כנדרש. קוד שלא עומד בדרישות יגרור הורדת ניקוד. ניתן למצוא את קובץ מוסכמות הקידוד באתר הקורס תחת הלשונית "קבצי עזר".
4. ההגשה מתבצעת ב-Moodle באזור המיועד על ידי אחד מהשותפים, לאחר יצירת קבוצה.
5. ניתן להגיש את התרגיל לכל היותר עד 48 שעות לאחר מועד ההגשה ללא הורדת ניקוד. לאחר 48 שעות תיבת ההגשה תיסגר ולא יהיה ניתן להגיש את התרגיל כלל.
6. שאלות והבהרות ייכתבו בפורום ייעודי שייפתח לתרגיל הבית ב-Moodle.
7. עליכם לוודא את נכונות ההגשה, כולל הורדה של קובץ ה- zip מהמודל, פתיחתו והרצת הקבצים בסביבה נכונה. לא תתקבלנה טענות בנוגע להגשת קבצים לא נכונים. האחריות עליכם לוודא שההגשה אכן בוצעה ושהקבצים עלו למערכת המודל. לא תתקבלנה טענות בעניין זה.

מטרת התרגיל

עבודה ראשונה עם מחלקות.

הכנות טרם תחילת התרגיל

1. פתיחת פרויקט Java חדש. הנחיות לפתיחת פרויקט והכנת סביבת העבודה ניתן למצוא [באתר](#) של JetBrains.
2. הורדת קבצי התרגיל, והעתקת קבצי הקוד אל תוך תיקיית ה-src של הפרויקט שפתחתם.

הוראות כלליות

1. מומלץ להריץ את התוכנית עם מספר קליטים שונים ולחשוב על מקרי קצה אפשריים.
2. מומלץ לחזור על התרגולים וההרצאות וכן להיעזר באינטרנט.
3. מומלץ להשתמש ב-Git במהלך כתיבת התרגיל.

הוראות הגשה

1. הגשה אלקטרונית בלבד דרך אתר הקורס ב-moodle. ההגשה תכלול את קובץ ה-zip בלבד בפורמט HW2_id1_id2.zip כאשר id1, id2 הם תעודות זהות של המגישים. אם בהגשה יש מספר שונה של סטודנטים תהיה הוספה או הורדה של מספר תעודות זהות בהתאם. על קובץ ה-zip להכיל תיקייה אחת בלבד בשם src, אשר תכיל את כלל קבצי הקוד שלכם (שימו לב, java. הוא סוג הקובץ) – לא כולל קובץ Main - ה.
2. אין לשנות את שמות המחלקות, ואין להגיש את הקבצים כחלק מ-package.
3. הגשה אלקטרונית בלבד דרך אתר הקורס ב-moodle. ההגשה תכלול את קובץ ה-zip בלבד.
4. ההגשה מתבצעת על ידי אחד מבני הזוג לאחר שיצר קבוצה ובן הזוג השני הצטרף אליה.
5. תרגיל בית שלא יוגש על פי הוראות ההגשה – לא ייבדק ויגרור ציון 0.



הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה למדעי הנדסה והחלטה
הנדסת תוכנה אביב תשפ"ו



6. יש להקפיד על יושרת הכנת התרגיל וההגשה.
7. יש לוודא כי הקוד מתקמפל – קוד אשר לא יעבור הידור יקבל ציון 0.
8. אין צורך להגיש את קבצי הקלט והפלט אשר ניתנים כחלק מתרגיל זה.



מערכת השכרת סרטים

קיבלתם קידום! עכשיו אתם בדרגת מתכנת בכיר בנטפליקס, המנהל רוצה שתבנו עבור החברה מערכת להשכרת סרטים. (שימו לב, אין קשר בין הקוד של המטלה הקודמת לבין הקוד של המטלה הנוכחית)

המערכת יכולה לשמור עד 30 סרטים ו-30 לקוחות בו זמנית. ניתן להוסיף או להסיר סרטים, אלא אם מספרם מקסימלי או מינימלי בהתאמה. שימו לב, הסרטים הינם דיגיטליים ולכן מספר לקוחות יכולים להשכיר את אותו הסרט במקביל.

במערכת נצטרך לשמור מידע על הסרטים וכן על הבמאים. לכל במאי יש שם וביוגרפיה (ביוגרפיה היא מחרוזת טקסט המייצגת משפט), ולכל סרט יש שם, ז'אנר, שנת יציאה ובמאי (יחיד). **שימו לב**, אין ליצור מופעים שונים של במאי עבור הסרטים השונים שלו (במידה ויש כמה).

נרצה לשמור גם רשימה של לקוחות אשר מחזיקים סרט מושכר. לכל לקוח יש שם, תעודת זהות (ייחודית כמובן) ורשימה של סרטים אשר הוא השכיר ועוד לא סיים את השכרתם. לקוח יכול להשכיר מקסימום 5 סרטים בו זמנית.

להלן תיאור מימוש המערכת לפי המחלקות השונות:

Enum Genre

מייצג את הז'אנרים השונים. נניח כי כל ז'אנר הוא אחד מן הבאים: Action, Science Fiction, Comedy, Drama, Horror.

Director מחלקת

- יש להגדיר תכונות מתאימות.
- במאי ניתן לזיהוי על ידי שמו בלבד (אין שני במאים באותו השם)

Movie מחלקת

- יש להגדיר תכונות מתאימות.
- הערה: בכל מקום בו נבקש להדפיס סרט ההודעה תראה כך:
Title: <title>, Genre: <genre>, Year: <releaseYear>, director: <directorName>.
כאשר כל <...> יוחלף בתכונה המתאימה. שימו לב, יש להדפיס את שמות הז'אנרים כפי שתוארו לעיל. במקרה בו מבקשים להדפיס רשימה כלשהי של סרטים, יש להדפיס כל סרט בשורה נפרדת.
- סרט ניתן לזיהוי על ידי שם, שנת יציאה ובמאי.



מחלקת Customer

- יש להגדיר תכונות מתאימות.
- לקוח ניתן לזיהוי על ידי תעודת זהות שלו

מחלקת RentalSystem

- יש להגדיר תכונות מתאימות.
- יש להגדיר בנאי אשר מאתחל מערכת ריקה.
- יש להגדיר פעולה בשם addMovie אשר מקבלת שם סרט, ז'אנר, שנת יציאה, שם במאי וביוגרפיה ויוצרת סרט חדש במערכת. שימו לב, יש לדאוג לכך שאם קיים כבר סרט בעל אותו הבמאי שהתקבל, לא יוצר מופע חדש של הבמאי. במקרה שלא ניתן להוסיף סרט יש להדפיס את ההודעה, System is full, Cannot add more movies. במקרה שהסרט שרוצים להוסיף כבר קיים יש להדפיס את ההודעה: Movie is already in the system.
- יש להגדיר פעולה בשם removeMovie אשר מקבלת שם סרט, שנת יציאה ושם במאי ומסירה מהמערכת את הסרט המתאים. אם לא נמצא סרט מתאים, יש להדפיס No such movie exists. שימו לב, אם הסרט קיים אך נמצא בהשכרה על ידי לקוח אחד או יותר, אין להסירו ויש להדפיס את ההודעה: Cannot remove a rented movie.
- העניין היחיד שיש לדאוג לו בנושא הבמאים הוא שעבור כל הסרטים הנמצאים במערכת בזמן מסוים והם בעלי אותו במאי, קיים מופע יחיד בלבד של הבמאי.
- שימו לב: על מנת להסיר סרט ולקבל תוצאה כמו בפלט, פעולת ההסרה תתבצע באופן הבא, כאשר מסירים סרט במיקום i, הסרט האחרון במערך ייכנס למקומו ובכך נשמור על מערך ללא חורים.
- יש להגדיר פעולה בשם printMovies אשר תדפיס את כל הסרטים במערכת, בצורה הבאה:
Rented movies: ואז הדפסת כל הסרטים אשר מושכרים על ידי לקוח אחד לפחות שורה אחרי שורה,
Unrented movies: ואז הדפסת כל הסרטים אשר לא מושכרים על ידי אף לקוח קורה אחרי שורה. אם אחד מן הרשימות ריקות (או שתיהן) יש להדפיס את ההודעות: No Rented/Unrented movies בהתאמה.
- יש להגדיר פעולה בשם rentMovie אשר מקבלת פרטי לקוח (שם ותעודת זהות), שם סרט, שנת יציאה ושם במאי ומבצעת את פעולת ההשכרה של הסרט ללקוח, כלומר מעדכנת את השדות הרלוונטיים. הערות:

○ אם הלקוח אינו יכול להשכיר סרטים נוספים יש להדפיס The customer has reached the limit



הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי הנדסה והחלטה הנדסת תוכנה אביב תשפ"ו



- אם לא קיים הסרט המבוקש יש להדפיס: No Such movie exists
- אם ללקוח כבר יש סרטים מושכרים, אין לייצר מופע חדש של אותו הלקוח.
- אם המערכת הגיעה למספר המקסימלי של לקוחות והלקוח הנוכחי הוא לקוח חדש יש להדפיס את ההודעה: No room for new customers
- אם הסרט כבר מושכר אצל הלקוח יש להדפיס את ההודעה: Customer already has this movie.

- יש להגדיר פעולה בשם returnMovie אשר מקבלת תעודת זהות של לקוח, שם סרט, שנת יציאה ושם במאי. ומבצעת את פעולת סיום ההשכרה של סרט, כלומר, מעדכנת את כל השדות הרלוונטיים. הערות:

- אם אין סרט כנ"ל בהשכרה אצל הלקוח, או שאין סרט כנ"ל במערכת כלל, יש להדפיס Customer cannot return the movie.
- אם אין לקוח כזה ברשימת הלקוחות הפעילים יש להדפיס Customer not found.
- אם לקוח נשאר עם רשימת סרטים ריקה, יש להסירו מרשימת הלקוחות.

הנחיות לפתרון

- יש לשים לב שאין כפילויות של מופעים, כלומר, אין שני לקוחות בעלי אותה תעודת זהות, אין שני במאים באותו השם וכו'...
- בעת פתרון התרגיל ניתן להגדיר מחלקות נוספות. ניתן גם להגדיר תכונות נוספות במחלקות אשר תוארו.
- יש לממש את כל המחלקות והפעולות שהוגדרו לאורך המסמך ולבצע בהן שימוש כחלק מהפתרון. ניתן (ואף מומלץ) להגדיר פעולות עזר נוספות.
- בכל מחלקה יש לכלול את התכונות המתאימות לה, ולספק בעבורן פעולות get ו-set במידת הצורך בלבד. יש לממש שיטות כגון equals ולא להשתמש ב get ו-set אלא אם יש בהם צורך ספציפי.
- על המחלקות להכיל בנאים. אין חובה שבנאי יקבל כפרמטרים את כל התכונות המוגדרות במחלקה (ואף זה אינו רצוי בעבור חלק מן המחלקות).
- יש לתעד את כל הפעולות והמחלקות אותן אתם מגדירים בעזרת שימוש ב-JavaDoc בהתאם לקובץ מוסכמות התייעוד אשר מופיע באתר הקורס. בנוסף, יש לתעד שורות קוד שעשויות להיות קשות להבנה.
- בעת פתרון התרגיל ניתן ואף מומלץ להגדיר קבועים ולא להשתמש במספרי קסם.
- יש לייצר כל מחלקה (וכן את ה-enum) בקובץ נפרד ולהגדירה כפומבית.
- במהלך פתרון התרגיל, יש להקפיד על שמות משמעותיים למשתנים, לפעולות ולמחלקות.
- במהלך פתרון התרגיל, יש להקפיד על הרשאות הגישה השונות בהתאם לעקרונות שנלמדו בקורס.
- תרגיל זה עוסק בעבודה עם מספר מחלקות ועיקרו הוא קשר ההכלה. יש לפתור את התרגיל ללא שימוש בהורשה.



הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי הנדסה והחלטה הנדסת תוכנה אביב תשפ"ו



- השתמשו בעקרון ההאצלה.
- אין להיעזר באף פעולה שלא אתם כתבתם, גם לא בפעולות שאינן דורשות ייבוא, פרט לפעולות של המחלקה String ופעולות על Enum.

הרצת התוכנית וביצוע בדיקות

במחלקה Main קיים קטע קוד אשר משמש להרצת הקוד – הרצת התוכנית הראשית בו תדאג לכך. אם ברצונכם להוסיף טסטים, צרו אותם בפעולה חדשה לצורך נוחות ותקראו לה בתוך הפעולה הראשית.

מצורף קובץ HW2_output.txt על מנת שתוכלו לבדוק את נכונות פתרונכם.

שימו לב, אתם תיבדקו גם אל מול טסטים אשר לא יפורסמו לכם.

בהצלחה!